

บทที่ 3

ไคเรกทอรีเซอร์วิส

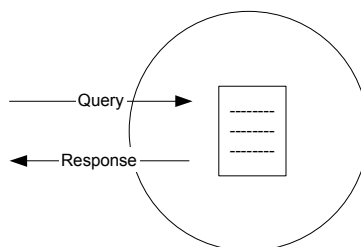
3.1 ความหมายของไคเรกทอรีเซอร์วิส

ไคเรกทอรีเซอร์วิสคือคอมพิวเตอร์สำหรับบริการซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในคอมพิวเตอร์บริการได้ ตัวอย่างของไคเรกทอรีเซอร์วิสที่คุ้นเคย เช่น โดเมนเนมเซอร์วิส (DNS) ซึ่งใช้ในการติดต่อกับอินเทอร์เน็ต

ไคเรกทอรีเซอร์วิสนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งเหมือนกัน บางไคเรกทอรีเซอร์วิสนั้นอาจมีบริการเพียงหนึ่งบริการก็ได้ รวมทั้งฐานข้อมูลภายในของไคเรกทอรีเซอร์วิสก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน บางองค์กรอาจมีเพียงชื่อ ที่อยู่ผู้ใช้ บางองค์กรอาจมีข้อมูลมากกว่านี้ก็ได้ หรืออาจมีความซับซ้อนมาก ซึ่งรวมไปถึงความปลอดภัย ความสามารถทางเน็ตเวิร์กด้วย

3.1.1 ไคเรกทอรีเซอร์วิสแบบง่าย

สำหรับตัวอย่างของไคเรกทอรีเซอร์วิสอย่างง่ายนั้น คือ โดเมนเนมเซอร์วิส (DNS) ในการติดต่ออินเทอร์เน็ตนั้น โดเมนเนมเซอร์วิสมีความจำเป็น ซึ่งจะทำหน้าที่ในการแปลงชื่อของเว็บไซต์ต่างๆ ให้เป็นไอพี เช่น <http://www.microsoft.com> จะแปลงเป็น 207.46.130.14 ซึ่งข้อมูลในการแปลงนี้ จะเก็บไว้ในไคเรกทอรีเซอร์วิส โดยเมื่อผู้ใช้ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเรียกเว็บไซต์หนึ่งๆ เครื่องที่ผู้ใช้ใช้ในการติดต่อจะทำการติดต่อไปยังโดเมนเนมเซอร์เวอร์ โดยจะไปตรวจสอบชื่อของไชต์นั้น จากนั้นโดเมนเนมเซอร์เวอร์ก็จะส่งไอพีที่เป็นของเว็บไซต์นั้น ทำให้สามารถติดต่อกับเว็บไซต์นั้นได้

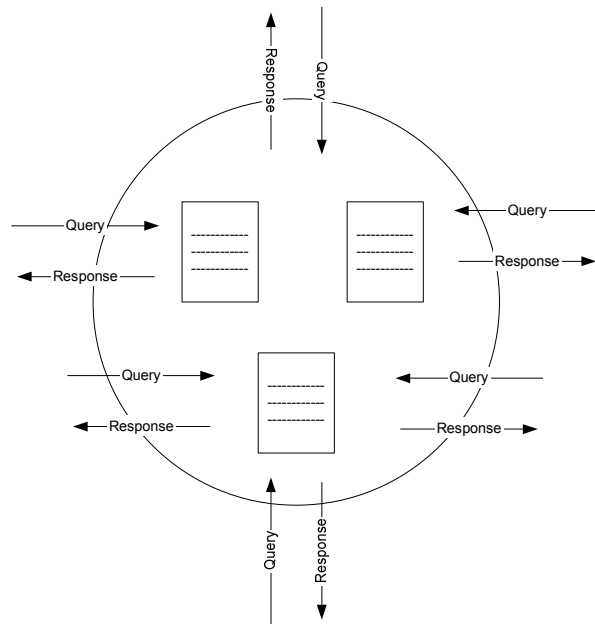


รูปที่ 3-1 แสดงไคเรกทอรีเซอร์วิสแบบง่าย

3.1.2 ไคเรกทอรีเซอร์วิสแบบซับซ้อน

เหตุผลในการใช้ไคเรกทอรีเซอร์วิสนั้นมีมากมาย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งหากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรต้องการความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลสูง ก็จำเป็นต้องใช้ไคเรกทอรีเซอร์วิสที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น อาจจะมีการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้งาน เป็นต้น แต่พื้นฐานของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่เปลี่ยนความหมายไป กล่าวคือ ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ก็ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลเหมือนไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์แบบทั่วไป



รูปที่ 3-2 รูปแสดงไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์แบบซับซ้อน

3.2 แอคทิฟไคลเอนต์

สำหรับองค์กรธุรกิจนั้น ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์นั้นจะไม่เป็นเพียงศูนย์กลางข้อมูลที่ไว้เก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีมากกว่าไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ธรรมดา สามารถตอบสนองความต้องการให้กับองค์กรได้ ซึ่งไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ชนิดนี้ ก็คือแอคทิฟไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์

3.2.1 แอคทิฟไคลเอนต์เป็นศูนย์กลางข้อมูล

แอคทิฟไคลเอนต์นั้น สามารถบริการข้อมูลให้กับผู้ใช้ทุกประเภท ไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ทั่วไป หรือ นักพัฒนา

3.2.2 แอคทิฟไคลเอนต์ทำให้เครือข่ายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ

ในปัจจุบัน แอคทิฟไคลเอนต์มีความสำคัญกับเครือข่ายขององค์กรในแต่ละองค์กร จึงทำให้มีการพัฒนาแอคทิฟไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้เกิดเครื่องมือสำหรับดูแลจัดการ แอคทิฟไคลเอนต์ เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน มากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์โหมด ในระบบปฏิบัติการดอสและยูนิกซ์ ซึ่งในโครงการนี้ได้กล่าวถึง แอคทิฟไคลเอนต์ที่นิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลาย ก็คือ แอคทีฟไดเรกทอรีที่มีมากับ ไมโครซอฟท์วินโดวส์ 2000 แอดวานซ์ เซิร์ฟเวอร์นั่นเอง

3.2.3 แอคทีฟไดเรกทอรีสร้างขึ้นภายใต้การรักษาความปลอดภัยของวินโดวส์ 2000

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แอคทีฟไดเรกทอรีนั้นจะมีมาพร้อมกับ วินโดวส์ 2000 ในการใช้งานจะมีความปลอดภัยโดยการรักษาความปลอดภัยนั้น จะอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยของ วินโดวส์ 2000 เช่น เมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อขอใช้ข้อมูลในแอคทีฟไดเรกทอรี แอคทีฟไดเรกทอรีจะทำการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ของผู้ใช้ก่อนเสมอ ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยกับข้อมูลมากขึ้น

3.3 แอคทีฟไดเรกทอรีกับรีเลชันแนลดาต้าเบส (Relational Database)

เนื่องจากไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์นั้นคือศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์เก็บนั้น จัดเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์นั้นก็คือฐานข้อมูลชนิดหนึ่งนั่นเอง ซึ่งแอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างกับฐานข้อมูลทั่วไป

3.4 การรักษาความปลอดภัยของแอคทีฟไดเรกทอรี

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แอคทีฟไดเรกทอรีนั้น มีการรักษาความปลอดภัยภายใต้พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยของวินโดวส์ 2000 ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยทั่วไปของแอคทีฟไดเรกทอรี

3.4.1 การรักษาความปลอดภัยออฟเจกต์ (Object) และแอททริบิวต์ (Attribute)

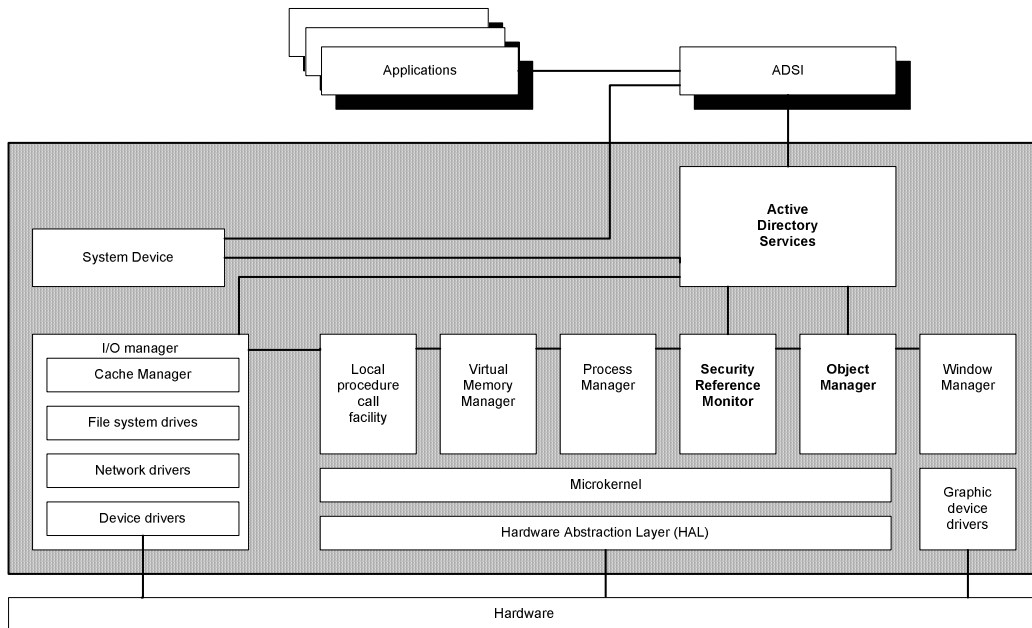
ในการจัดเก็บข้อมูลภายในแอคทีฟไดเรกทอรีนั้น จะทำการจัดเก็บในรูปแบบของออฟเจกต์และแอททริบิวต์ ซึ่งในแต่ละออฟเจกต์นั้นจะมี DACL ปกป้องสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้กับออฟเจกต์นั้นอยู่ ซึ่งในการรักษาความปลอดภัยนี้ จะสามารถติดตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้

1. สามารถเข้าถึงทุกแอททริบิวต์เมื่อเข้าถึงออฟเจกต์ของแอททริบิวต์นั้น
2. สามารถแบ่งกลุ่มของแอททริบิวต์ภายในออฟเจกต์เดียวกัน

3.4.2 การรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน (Password)

ถ้าจะกล่าวถึงความสำคัญของแอททริบิวต์ รหัสผ่านของผู้ใช้นั้นจะมีความสำคัญของข้อมูลมากที่สุด ดังนั้น แอคทีฟไดเรกทอรีจึงได้มีการจัดการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านไว้ ซึ่งรหัสผ่านของผู้ใช้นั้น จะไม่ได้เก็บโดยตรงในแอททริบิวต์ แต่จะทำการเข้ารหัสจากรหัสผ่านจริง มาก่อน ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเลือกฟังก์ชันในการเข้ารหัสได้ จากนั้นจึงนำไปเก็บในแอคทีฟไดเรกทอรี หรืออาจจะจัดเก็บไว้ในสื่อต่างๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ก็ได้ ในการเข้าถึงแอททริบิวต์

รหัสผ่านนั้น ไม่ว่าผู้ใช้คนใดก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ตาม นอกเหนือจากว่าเป็นเจ้าของรหัสผ่านนั้นๆ



รูปที่ 3-3 แสดงสถานที่เก็บแอคทีฟไดเรกทอรีบนวินโดวส์ 2000